Mata Kuliah: Keamanan Siber (TEK1314)
Topik: Minggu 5 (2) - Analisis Forensik Paket: Mengupas Keamanan Sesi TCP dan Protokol Aplikasi

---

I. IDENTITAS KELOMPOK

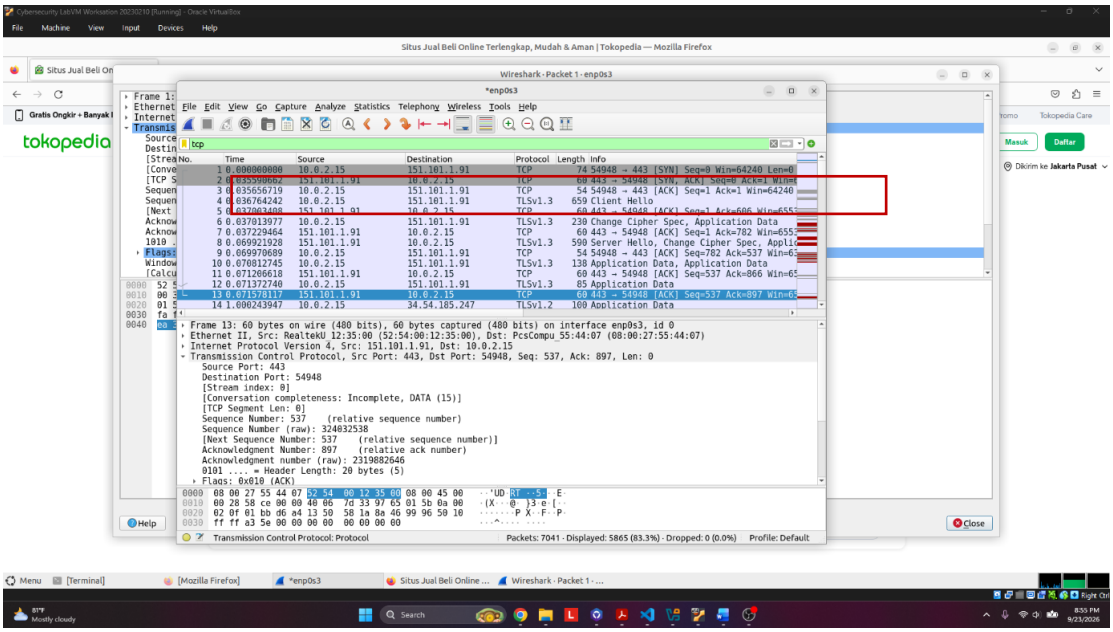
Nama Lengkap	NIM	Peran Utama saat Praktikum
Susan Anis Rahmawati	J0404241034	Analyst
Muhammad Haikal Muttaqien	J0404241091	Network Capture

Tanggal Praktikum: 18 September 2026

Kelas: A

1. **Analisis Sesi (TCP 3-Way Handshake)**

   TCP 3-Way Handshake merupakan proses yang digunakan untuk membangun koneksi TCP antara client dan server. Pada proses ini terdapat tiga tahap utama, yaitu SYN, SYN-ACK, dan ACK. Ketiga paket tersebut diamati menggunakan Wireshark ketika melakukan akses ke layanan web.

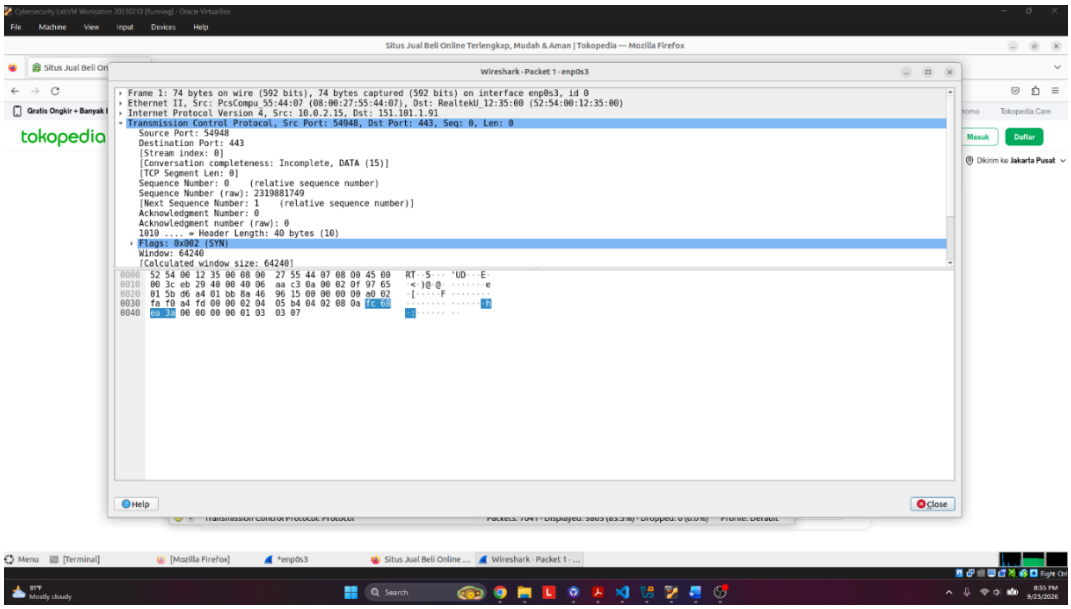


Gambar 1. Tampilan Log Paket SYN, SYN-ACK, ACK pada Wireshark

1.1 Paket SYN

Pada tahap pertama analisis TCP 3-Way Handshake, dilakukan pengamatan terhadap paket SYN (*Synchronize*) menggunakan Wireshark. Paket SYN merupakan paket pertama yang dikirim oleh client untuk memulai proses pembentukan koneksi TCP dengan server. Pada s*creenshot* terlihat bahwa paket

dikirim dari alamat IP 10.0.2.15 menuju 151.101.1.91. Paket tersebut menggunakan Source Port 54948 dan Destination Port 443.



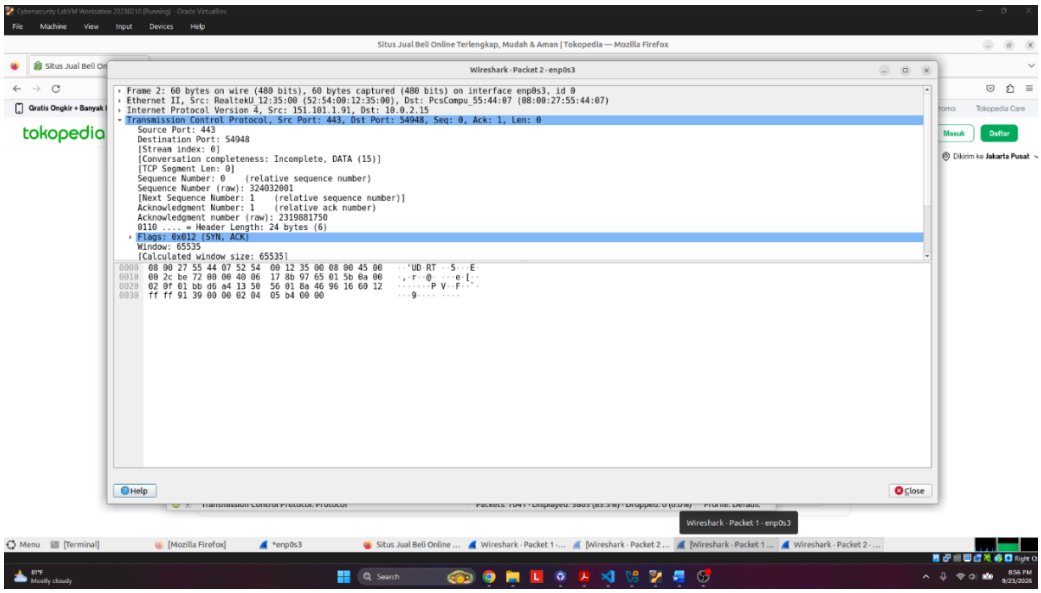
Gambar 2. SYN

Berdasarkan hasil capture pada Wireshark, bagian *Transmission Control Protocol* menunjukkan beberapa informasi penting. Pada paket ini terlihat *Sequence Number* bernilai 0 dan *Acknowledgment* Number juga bernilai 0, yang sesuai dengan karakteristik paket SYN pertama karena client baru memulai koneksi dan belum menerima data dari server yang perlu dikonfirmasi. Pada bagian Flags terlihat nilai 0x002 (SYN) yang menunjukkan bahwa flag SYN aktif dan paket digunakan untuk memulai koneksi TCP. Pada screenshot juga terlihat Src Port: 54948, Dst Port: 443, Seq: 0, dan Len: 0, yang berarti paket berasal dari port 54948 menuju port 443 yang digunakan untuk komunikasi HTTPS, dengan sequence number awal 0 dan tidak membawa data aplikasi. Selain itu, terdapat *Next Sequence Number*: 1, yang menunjukkan nomor urut berikutnya setelah paket SYN. Dengan demikian, paket tersebut dapat diidentifikasi sebagai SYN, yaitu tahap pertama dalam proses TCP 3-Way Handshake, yang berfungsi untuk meminta server membangun koneksi TCP.

1.2 Paket SYN-ACK

Pada tahap kedua TCP 3-Way Handshake, berdasarkan hasil capture Wireshark terlihat paket SYN-ACK yang dikirim dari Source IP 151.101.1.91 menuju Destination IP 10.0.2.15. Paket tersebut memiliki Source Port 443 dan Destination

Port 54948, sehingga menunjukkan bahwa paket merupakan respons dari server yang sebelumnya menerima permintaan koneksi dari client.



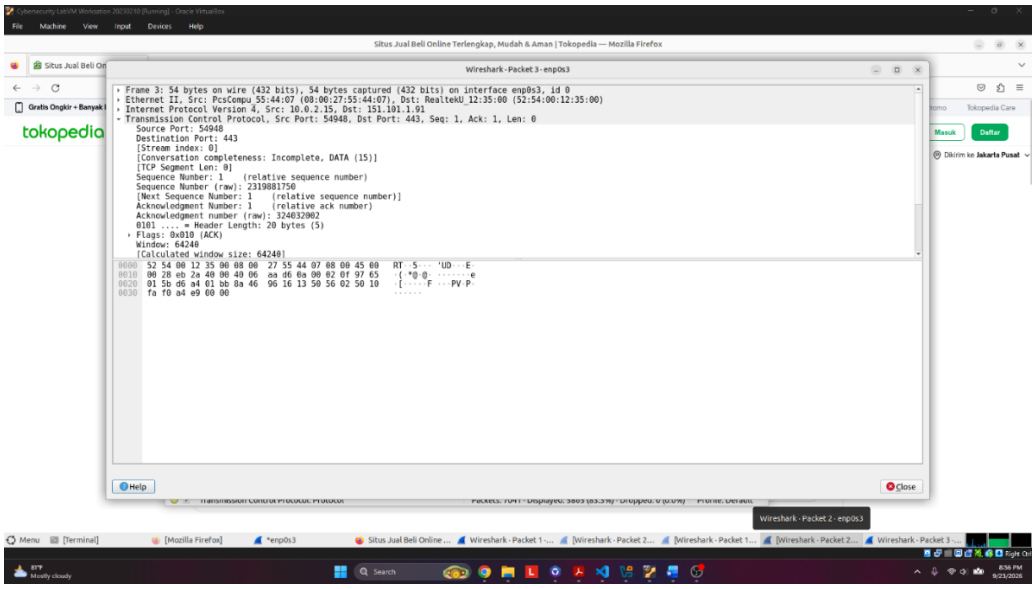
Gambar 3. SYN, ACK

Pada bagian *Transmission Control Protocol*, terlihat *Sequence Number* = 0 dan *Acknowledgment Number* = 1 dalam tampilan relative sequence number. Nilai acknowledgment 1 menunjukkan bahwa server telah menerima paket SYN dari client dan mengonfirmasi *sequence number* tersebut. Bagian paling penting terdapat pada Flags: 0x012 (SYN, ACK), yang menunjukkan bahwa dua flag, yaitu SYN dan ACK, aktif secara bersamaan. Flag SYN menunjukkan bahwa server juga menyetujui proses pembentukan koneksi, sedangkan flag ACK menunjukkan bahwa server mengakui SYN yang sebelumnya dikirim oleh client. Pada paket ini juga terlihat TCP Segment Len = 0, sehingga paket SYN-ACK tidak membawa data aplikasi. Selain itu, Window Size = 65535 menunjukkan ukuran window yang ditawarkan oleh server untuk mekanisme pengaturan aliran data TCP. Dengan demikian, paket SYN-ACK berfungsi sebagai respons server terhadap SYN dari client sekaligus memberikan konfirmasi bahwa permintaan pembentukan koneksi telah diterima, sehingga proses dapat dilanjutkan ke tahap ketiga, yaitu ACK dari client.

1.3 Paket ACK

Pada tahap ketiga TCP 3-Way Handshake, berdasarkan hasil capture Wireshark terlihat paket ACK yang dikirim dari client dengan IP 10.0.2.15 menuju server

dengan IP 151.101.1.91. Paket tersebut memiliki Source Port 54948 dan Destination Port 443.



Gambar 4. ACK

Pada bagian *Transmission Control Protocol* terlihat *Sequence Number* = 1 dan *Acknowledgment Number* = 1 dalam tampilan *relative sequence number*. Bagian yang menunjukkan bahwa paket ini merupakan ACK terdapat pada Flags: 0x018 (ACK), yang berarti flag ACK aktif. ACK tersebut dikirim oleh client untuk memberikan konfirmasi bahwa respons SYN-ACK dari server telah diterima. Paket ini memiliki TCP Segment Length = 0, sehingga tidak membawa data aplikasi dan hanya digunakan untuk menyelesaikan proses pembentukan koneksi TCP. Dengan diterimanya ACK dari client, proses TCP 3-Way Handshake telah selesai dan koneksi TCP siap digunakan untuk pertukaran data. Jadi, urutan yang terlihat pada hasil capture adalah SYN dari client → SYN-ACK dari server → ACK dari client.

Analisis peran Sequence Number dan Acknowledgment Number

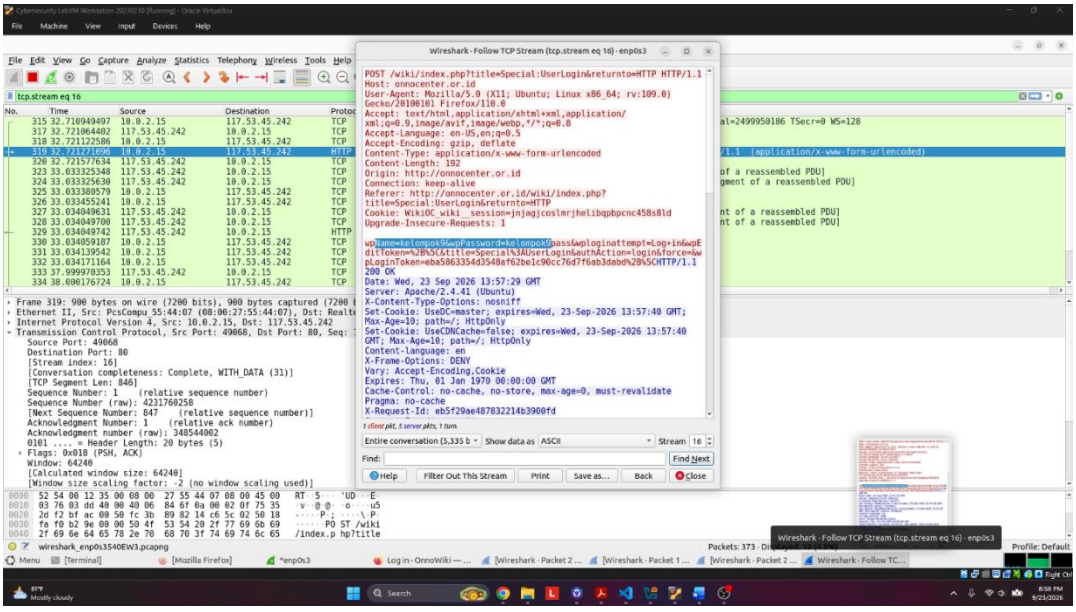
Pertanyaan : Jelaskan juga mengapa proses handshake ini TIDAK menjamin keamanan/kerahasiaan data.

Jawaban : *Sequence Number dan Acknowledge Number* merupakan komponen penting dalam komunikasi menggunakan protocol TCP (*Transmission Control Protokol*) yang menggunakan mekanisme *Three-Way Handshake Communication*. Sequence number merupakan angka yang menandakan urutan data yang dikirimkan, sehingga penerima data dapat melakukan pengecekan dan penyusunan data yang dikirimkan secara berurut dan kemudian mengetahui jika terdapat paket yang hilang atau tidak sampai. Di sisi lain *Acknowledge Number* berperan penting dalam memberi tahu pengirim akan data selanjutnya yang diharapkan oleh penerima. Dengan demikian, komunikasi dapat terjalin dengan baik karena adanya konfirmasi dan pengecekan setiap data yang dikirimkan apakah sudah sesuai dan benar atau belum.

Proses Handshake ini tidak menjamin kerahasiaan data karena memang proses ini tidak ditujukan atas dasar keamanan melainkan dengan tujuan terjalinnya komunikasi yang baik. Tahapan pengamanan data dapat dilakukan dengan mekanisme enkripsi yang dapat menjamin integritas data sehingga data yang dikirimkan dan diterima sesuai.

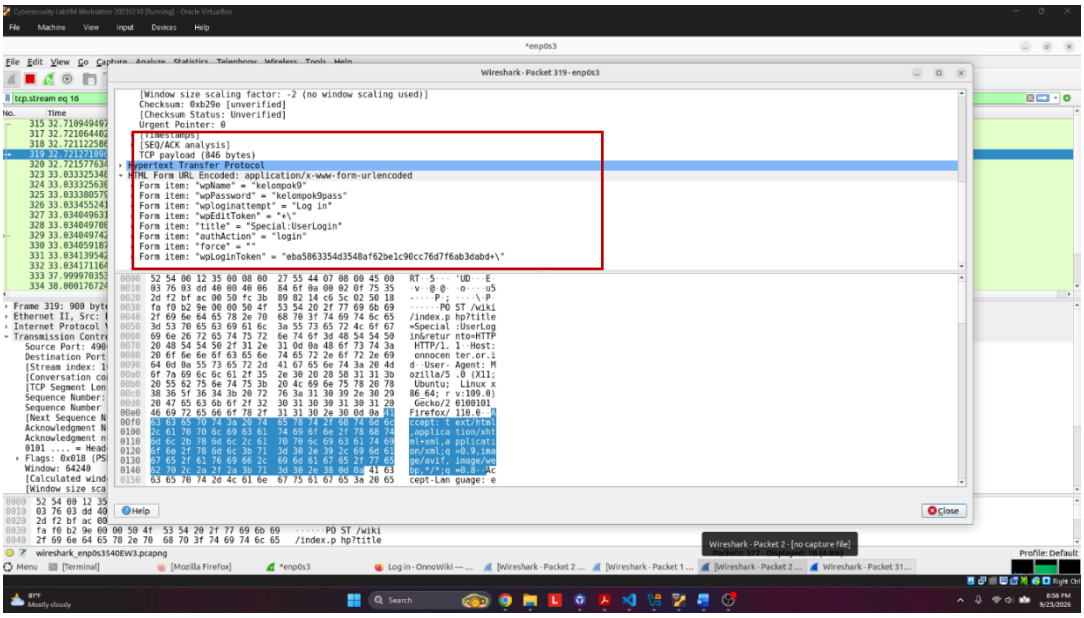
2. Komparasi Protokol (HTTPS vs HTTPS):

2.1 Analisis Tranmisi HTTP



Gambar 4. Akses HTTP

Capture pada Gambar 4 dilakukan saat mengakses situs onnocenter.or.id melalui browser menggunakan protokol HTTP. Berdasarkan hasil capture Wireshark, terlihat komunikasi antara client 10.0.2.15 dengan server 117.53.45.242 menggunakan TCP port 80, yang merupakan port standar untuk HTTP. Pada jendela Follow TCP Stream, terlihat adanya request HTTP dengan metode POST menuju /wiki/index.php dengan parameter yang berkaitan dengan proses login. Selain itu, terlihat beberapa header HTTP seperti *Host, User-Agent, Accept, Content-Type, Content-Length, Connection, dan Cookie*. Pada bagian request juga terlihat bahwa data formulir dikirim menggunakan application/x-www-form-urlencoded. Hal ini menunjukkan bahwa isi komunikasi HTTP dapat ditampilkan secara langsung oleh Wireshark dalam bentuk teks yang dapat dibaca tanpa membutuhkan proses dekripsi TLS. Pada bagian respons server juga terlihat respons HTTP/1.1 200 OK, yang menunjukkan bahwa server berhasil memberikan respons terhadap request yang dikirim oleh client. Dengan demikian, Gambar 1 menunjukkan bahwa komunikasi HTTP yang diamati dapat dibaca melalui fitur *Follow* TCP Stream, termasuk struktur *request, header,* serta parameter data yang dikirim oleh client.



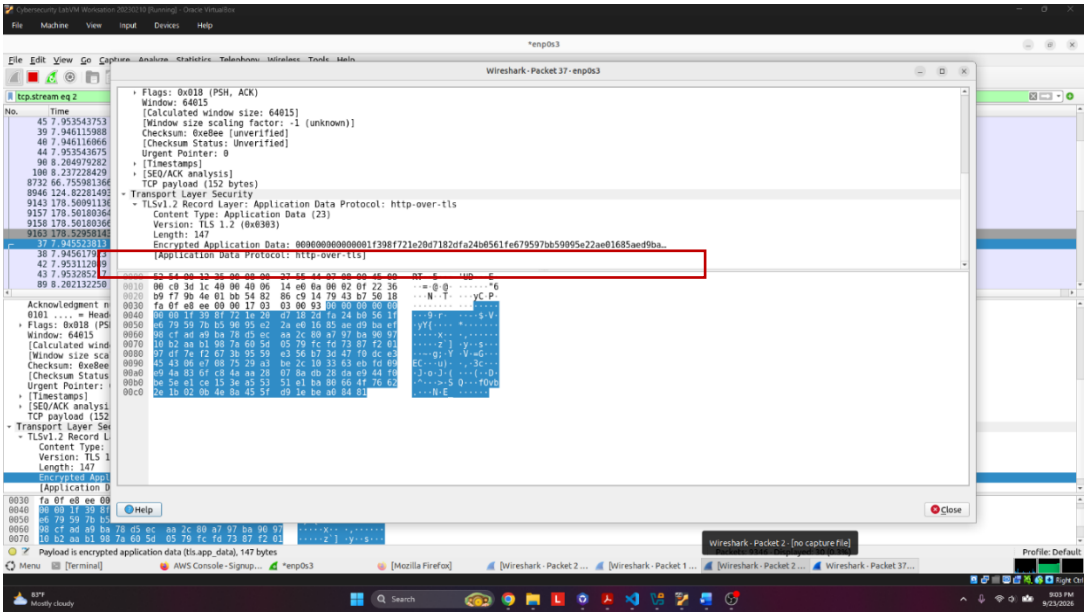
Gambar 5. Akses HTTP

Pada Gambar 5 dilakukan pengamatan lebih lanjut terhadap isi paket HTTP. Pada bagian *Hypertext Transfer Protocol* terlihat bahwa data formulir menggunakan format *application/x-www-form-urlencoded.* Wireshark dapat menguraikan isi data tersebut menjadi beberapa Form item, antara lain wpName, wpPassword, wpLoginattempt, wpEditToken, title, authAction, dan force. Adanya parameter tersebut menunjukkan bahwa paket yang ditangkap berisi data dari sebuah formulir login yang dikirim oleh client ke server. Pada bagian packet bytes juga terlihat karakter dari isi komunikasi HTTP yang dapat dibaca secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa data aplikasi pada komunikasi HTTP tersebut tidak dilindungi oleh enkripsi TLS seperti pada

HTTPS. Dengan demikian hasil pengamatan menujukan bahwa isi request HTTP dapat dianalisis dan dibaca secara langsung menggunakan Wireshark.

2.2 Analisi Tranmisi HTTPS

Berdasarkan hasil *capture* menggunakan Wireshark saat mengakses layanan AWS Amazon, terlihat bahwa komunikasi menggunakan *Transport Layer Security* (TLS). Pada paket tersebut terdapat Flags: 0x018 (PSH, ACK) dan TCP *payload* sebesar 152 bytes, yang menunjukkan bahwa paket TCP membawa data. Pada bagian *Transport Layer Security,* Wireshark mengidentifikasi TLSv1.2 *Record Layer*: *Application Data Protocol*: http-over-tls, dengan Content Type: *Application Data* (23) dan versi TLS 1.2 (0x0303). Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi HTTP dikirim melalui TLS sehingga data aplikasi mendapatkan perlindungan selama proses komunikasi.

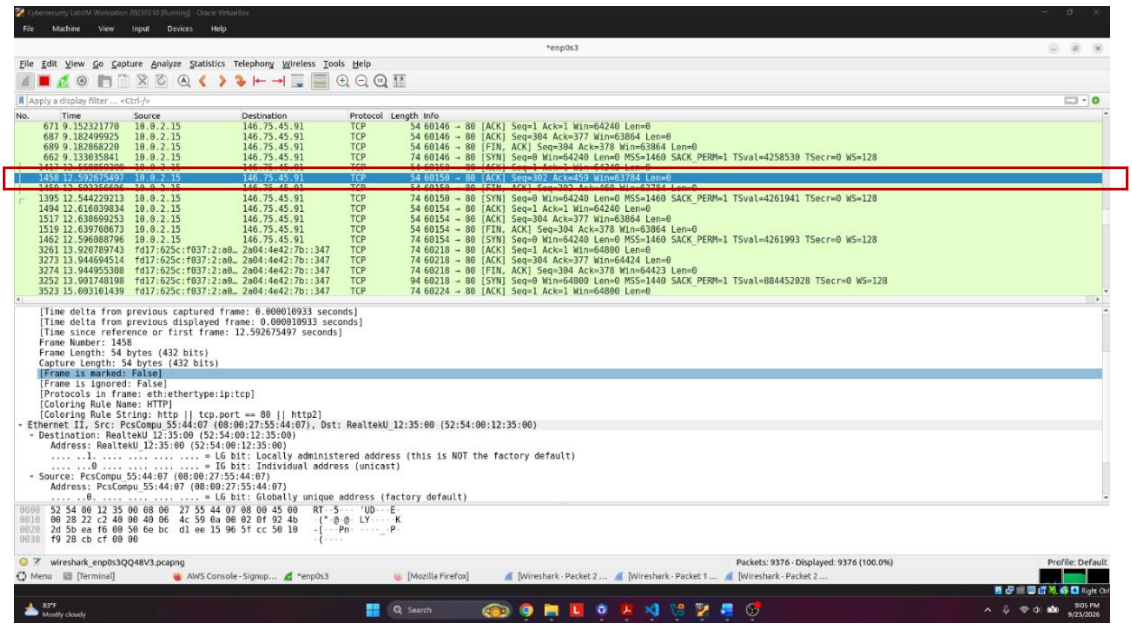


Gambar 6. Akses HTTPS Terenkripsi

Bagian yang paling penting pada hasil *capture* adalah *Encrypted Application Data*, yang ditampilkan dalam bentuk data heksadesimal dan tidak dapat dibaca sebagai teks HTTP seperti pada capture HTTP sebelumnya. Berbeda dengan HTTP yang dapat menampilkan isi request melalui Follow TCP Stream, pada HTTPS isi data aplikasi tidak terlihat secara langsung karena telah dienkripsi oleh TLS. Wireshark masih dapat menampilkan informasi seperti versi TLS, *Content Type*, panjang data, dan informasi TCP, tetapi isi aplikasi tidak dapat dibaca secara langsung. Dengan demikian, hasil capture menunjukkan bahwa HTTPS memberikan perlindungan terhadap kerahasiaan isi komunikasi melalui enkripsi TLS.

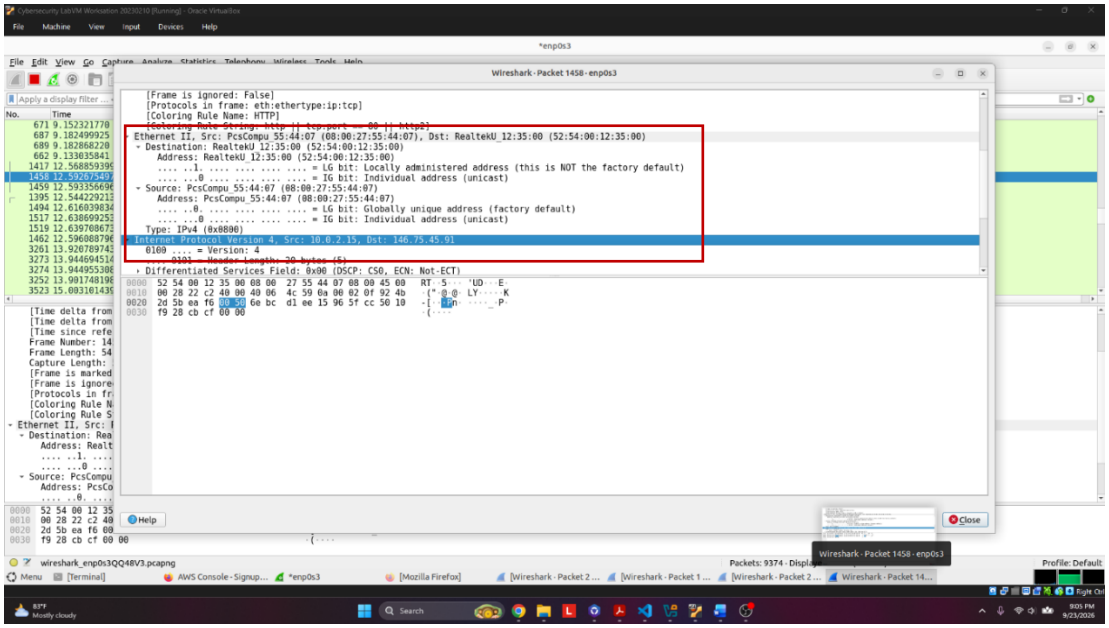
---

3. Identifikasi Header (Ethernet & IP):



Gambar 7. Tampilan Capture Paket pada Wireshark

Pada Gambar 7 terlihat hasil capture paket pada Wireshark yang menunjukkan komunikasi antara client dengan server melalui TCP. Paket yang dipilih menggunakan TCP port 80, sehingga berkaitan dengan komunikasi HTTP. Pada daftar paket terlihat alamat tujuan 146.75.45.91 dan alamat sumber 10.0.2.15, serta beberapa jenis paket TCP seperti SYN, ACK, dan FIN, ACK.



Gambar 8. Detail Header Ethernet dan IP

Berdasarkan bagian Ethernet II pembedahan frame dari tangkapan layar pada Wireshark, diperoleh identitas pengirim dan penerima sebagai berikut:

- Source MAC Address: 08:00:27:55:44:07
- Destination MAC Address: 52:54:00:12:35:00
- Source IP Address: 10.0.2.15
- Destination IP Address: 146.75.45.91

Hubungan MAC Address dan IP Address :
IP Address bertindak sebagai alamat logis yang digunakan untuk menentukan sumber dan tujuan komunikasi pada jaringan, sedangkan MAC Address berfungsi sebagai alamat perangkat pada jaringan lokal yang digunakan dalam pengiriman frame Ethernet. Pada hasil capture ini, Source IP 10.0.2.15 menunjukkan perangkat/VM yang mengirimkan paket, sedangkan Destination IP 146.75.45.91 menunjukkan alamat IP tujuan. Sementara itu, Source MAC 08:00:27:55:44:07 merupakan MAC Address perangkat yang mengirimkan frame, dan Destination MAC 52:54:00:12:35:00 merupakan MAC Address tujuan pada segmen jaringan lokal. Dengan demikian, IP Address digunakan untuk menentukan tujuan komunikasi secara logis, sedangkan MAC Address digunakan untuk pengiriman frame pada jaringan lokal.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil praktikum menggunakan Wireshark, dapat disimpulkan bahwa TCP 3-Way Handshake yang terdiri dari SYN, SYN-ACK, dan ACK berfungsi untuk membangun koneksi antara client dan server serta memastikan komunikasi dapat berlangsung dengan baik melalui penggunaan Sequence Number dan Acknowledgment Number untuk mengatur urutan dan konfirmasi penerimaan data. Namun, proses handshake tersebut tidak memberikan keamanan atau kerahasiaan data karena TCP tidak mengenkripsi isi komunikasi. Hal ini terlihat pada analisis HTTP, di mana request, header, dan data formulir dapat dibaca secara langsung melalui Wireshark, sedangkan pada HTTPS isi data ditampilkan sebagai *Encrypted Application Data* karena dilindungi oleh TLS. Selain itu, hasil identifikasi header menunjukkan bahwa IP Address digunakan sebagai alamat logis untuk menentukan sumber dan tujuan komunikasi, sedangkan MAC Address digunakan dalam pengiriman frame pada jaringan lokal. Dengan demikian, praktikum ini menunjukkan perbedaan fungsi TCP dalam membangun komunikasi yang andal, TLS dalam melindungi kerahasiaan data, serta MAC dan IP Address dalam proses pengiriman data pada jaringan.

Mata Kuliah: Keamanan Siber (TEK1314)
Topik: Minggu 5 (2) - Analisis Forensik Paket: Mengupas Keamanan Sesi TCP dan Protokol Aplikasi

---

Lampiran 1 Video Dokumentasi Pengerjaan Praktikum